

Plateforme intelligente de veille immobilière et d'aide à la décision basée sur l'IA

Maître de stage	GUELMAMI Nour El Houda
Stagiaire	BAKIR Mahdi
Date de début	1er juillet 2026
Durée	6 semaines
Date de fin	12 Aout 2026

Durée : 6 semaines

1. Contexte

Le marché immobilier tunisien est réparti sur plusieurs plateformes d'annonces, ce qui rend la recherche de biens et la comparaison des offres longues et complexes pour les investisseurs. Les informations sont dispersées, les prix varient selon les plateformes et il est difficile d'identifier rapidement les meilleures opportunités.

L'objectif de ce projet est de développer une plateforme intelligente permettant de centraliser les annonces immobilières, d'analyser automatiquement le marché et d'accompagner l'utilisateur dans sa recherche grâce à des techniques de Data Engineering, Machine Learning et Intelligence Artificielle Générative.

2. Objectifs du projet

Le projet devra permettre de :

- ▶ Collecter automatiquement les annonces immobilières depuis plusieurs plateformes tunisiennes.
- ▶ Nettoyer et stocker les données dans une base PostgreSQL.
- ▶ Offrir une recherche multicritère (budget, ville, type de bien, superficie, nombre de pièces, etc.).
- ▶ Fournir une fiche détaillée pour chaque bien.
- ▶ Intégrer un assistant conversationnel basé sur Google Gemini.
- ▶ Permettre une recherche entièrement en langage naturel.
- ▶ Estimer la valeur d'un bien grâce à un modèle de Machine Learning.
- ▶ Réaliser une simulation financière.
- ▶ Proposer automatiquement des alternatives adaptées au budget de l'utilisateur.

3. Description fonctionnelle

La plateforme proposera deux modes d'utilisation.

3.1 Recherche classique

L'utilisateur pourra utiliser une interface de recherche multicritère afin de filtrer les biens selon plusieurs critères :

- ▶ Type de bien
- ▶ Budget
- ▶ Localisation
- ▶ Superficie
- ▶ Nombre de chambres

Les résultats seront affichés sous forme de liste.

En sélectionnant un bien, l'utilisateur accédera à une fiche détaillée contenant :

- ▶ Photos
- ▶ Description
- ▶ Caractéristiques
- ▶ Localisation

- Estimation du prix
- Score d'investissement
- Assistant conversationnel dédié au bien sélectionné

3.2 Recherche conversationnelle

L'utilisateur pourra également ignorer totalement le formulaire de recherche et dialoguer directement avec l'assistant.

Exemple :

| Je cherche une villa à La Marsa avec un budget de 600 000 DT et au moins quatre chambres.

L'agent Gemini analysera la demande, recherchera les biens correspondants dans PostgreSQL et présentera les meilleures recommandations.

4. Modules du projet

Module 1 – Collecte des données

- Développement des scripts Python permettant de récupérer automatiquement les annonces immobilières depuis plusieurs plateformes.

Module 2 – Gestion des données

- Nettoyage et stockage des annonces dans une base PostgreSQL.

Module 3 – API Backend

- Développement d'une API REST avec FastAPI permettant d'accéder aux données et d'alimenter l'interface utilisateur.

Module 4 – Recherche multicritère

- Implémentation des fonctionnalités de recherche et de filtrage des biens.

Module 5 – Agent conversationnel

Développement d'un agent basé sur Google Gemini capable :

- De comprendre les demandes en langage naturel.
- D'interroger la base PostgreSQL.
- De recommander les biens les plus pertinents.
- De répondre aux questions concernant un bien sélectionné.

Module 6 – Machine Learning

- Développement d'un modèle permettant d'estimer le prix théorique d'un bien immobilier.
- Calcul d'un score d'investissement utilisé par l'agent conversationnel.

Module 7 – Simulation financière

- Calcul de la capacité d'achat de l'utilisateur à partir de son salaire, de son apport personnel et de la durée du financement.
- Proposition automatique de biens alternatifs plus adaptés si nécessaire.

5. Technologies

Domaine	Technologies
Langage	Python
Backend	FastAPI
Base de données	PostgreSQL
IA Générative	Google Gemini API
Collecte de données	Scrapy, BeautifulSoup
Frontend	React
Conteneurisation	Docker

6. Planning du stage (6 semaines)

Sem.	Objectif	Livrable
S1	Analyse des besoins, conception de l'architecture, mise en place de PostgreSQL et FastAPI	Architecture validée et environnement de développement prêt
S2	Développement des scrapers Python et intégration des données dans PostgreSQL	Base de données alimentée automatiquement
S3	Développement de l'API REST et de la recherche multicritère	Backend fonctionnel avec recherche opérationnelle
S4	Développement du modèle de Machine Learning pour l'estimation des prix	Modèle ML intégré à l'application
S5	Intégration de Google Gemini et développement des agents conversationnels	Assistant IA capable de rechercher et d'expliquer les biens
S6	Simulation financière, intégration finale, tests et documentation	Version finale de la plateforme prête pour la démonstration

7. Résultats attendus

À l'issue du stage, une première version fonctionnelle de la plateforme devra permettre :

- La collecte automatique des annonces.
- La consultation des biens via une recherche multicritère.
- La recherche en langage naturel avec Gemini.
- L'analyse intelligente des biens.
- L'estimation des prix grâce au Machine Learning.
- La simulation financière.
- La recommandation d'alternatives adaptées au profil de l'utilisateur.